Modelo Relacional

Banco de Dados 1
Prof. André Britto

Introdução

- Modelo de dados
  - Representação abstrata dos dados armazenados.
  - Ferramenta conceitual para descrever as estruturas do banco de dados.
- Modelo de alto nível
  - Modelo conceitual
  - Modelo de implementação do banco de dados

Modelo relacional

- Criado por Ted Codd em 1970.
  - IBM Research.
- Tornou-se padrão para os SGBDs comerciais.
  - Simples.
  - Alto desempenho.
  - Linguagem SQL .

Modelo relacional

- Primeiras implementações comerciais
  - Início dos anos 80.
- Implantado em grande quantidade de sistemas comerciais.
- DB2, Oracle, SQL Server, Access, MySql, PostgreSQL, etc.

Modelo relacional

- É um modelo formal baseado no conceito das relações matemáticas.
  - Teoria dos conjuntos.
  - Lógica de predicados.
- Representa o banco de dados como uma coleção de relações.
  - Tabela de valores.

Modelo relacional

- Exemplo:
  - Estudantes de uma universidade.

Estudante

matrícula	nome	cpf
E101	André	222.222.222-01
E102	Pedro	222.222.222-02
E103	Beatriz	222.222.222-03

Modelo relacional

- Cada linha da tabela representa uma coleção de valores de dados relacionados.
  - Corresponde a uma entidade ou um relacionamento no mundo real.
- Os nomes da tabela e das colunas são usados para ajudar a interpretar o significado de cada linha.

Modelo relacional

- Terminologia
  - Relações
    - Tabela contendo os dados.
  - Tuplas
    - São as linhas da tabela que representam um registro.

Modelo relacional

- Terminologia
  - Atributos
    - São as colunas da tabela.
    - Possuem um mesmo tipo de dados (domínio).
  - Esquema da relação.
  - Instância da relação.

Modelo relacional

Esquema

matrícula	nome	cpf

Instância

E101	André	222.222.222-01
E102	Pedro	222.222.222-02
E103	Beatriz	222.222.222-03

Atributos e domínio

- Um domínio *Dom* é um conjunto de valores atômicos.
- Para ajudar na interpretação é especificado um nome único para cada atributo.

Atributos e domínio

- Cada domínio está associado a um tipo de dados ou formato.
- Ex:
  - Matrícula
    - Array de caracteres
  - Nome
    - Array de caracteres
  - CPF
    - Array de caracteres ou número inteiro
  - Média de conclusão
    - Número real.

Esquema da relação

- Descreve a relação.
- Definido como $R(A_1, A_2,..., A_N)$ onde:
  - R é o nome da relação;
  - $R(A_1, A_2,..., A_N)$ são os atributos.
  - A_i é o nome do atributo i de domínio $dom(A_i)$.
- O grau da relação R é o número N de atributos.
- Também chamado de esquema relacional.

Esquema da relação

- Exemplo:

- Esquema da relação Estudante:

  Estudante(n_matrícula, nome, cpf)

- Domínio dos atributos:

  Dom(n_matrícula) = String

  Dom(nome) = String

  Dom(cpf) = Número inteiro.

Instância da relação

- Instância da relação do esquema $R(A_1, A_2,..., A_N)$ é denota por $r(R)$.
  - $r(R)$ é chamado de relação.
  - Também denotado por r.

Instância da relação

- Definido por um conjunto de tuplas m tuplas $r = \{t_1, t_2, ..., t_m\}$.
- Uma tupla é definida por uma lista ordenada com *n* valores dos atributos, $ti = <v_1, v_2, ..., v_n>$.
- Cada valor vi é um elemento de $dom(A_i)$.
  - Pode assumir o valor *Null*.

Esquema e instância

R

A1	A2	...	An
v_{11}	v_{12}	...	v_{1n}
v_{21}	v_{22}	...	v_{2n}
...	...	...	..
v_{m1}	v_{m2}	...	v_{mn}

Esquema

Instância

Esquema e instância

R

A1	A2	...	An
v_{11}	v_{12}	...	v_{1n}
v_{21}	v_{22}	...	v_{2n}
...	...	...	..
v_{m1}	v_{m2}	...	v_{mn}

Tupla t_1

Tupla t_2

Tupla t_m

Instância da relação

- O *i*-ésimo valor da tupla t:
  - Corresponde ao atributo A_i.
  - É referenciado por $t[A_i]$ ou $t.A_i$.

Modelo relacional

- A relação é uma tabela de valores.
- Cada tupla representa um entidade do mundo real.
- Uma tupla é uma linha da tabela.

Modelo relacional

- Os atributos correspondem ao cabeçalho da tabela.
- Valores NULL representam atributos cujos valores são desconhecidos ou não existem.

Modelo relacional

- Uma relação r(R) é uma relação matemática de grau *n* sobre os domínios dom(A_1), dom(A_2), …, dom (A_n), a qual é um subconjunto do produto cartesiano de *n* domínios:

$$r(R) \subseteq (dom(A_1) \times dom(A_2) \times \ldots \times dom(A_n))$$

Modelo relacional

- Se |dom| é cardinalidade de cada domínio.
- O número total de tuplas no produto cartesiano é:

$$|dom(A_1)| \times |dom(A_2)| \times \ldots \times |dom(A_n)|$$

Modelo relacional

- De todas as combinações possíveis , o estado de uma relação em um determinado momento é o estado de relação atual.
- A medida que o estado do mundo real muda, o estado de relação também muda.
- Por outro lado, o esquema R é relativamente estático.
  - Muda com pouca frequência.

Pontos Importantes

- O modelo relacional ainda é o mais utilizado em sistemas comerciais.
- Embasamento teórico.
  - Teoria dos conjuntos.
  - Linguagens formais.
- Conjunto de relações que descrevem entidades do mundo real.

Leitura recomendada

ELMASRI, R; NAVATHE, S.B. ***Sistemas de Banco de Dados***, Addison Wesley, 6ª Edição.

- Capítulo 3

Silberschatz, A; Korth H.F.; Sudarshan S. **Sistemas de Banco de Dados**, Editora Campus, 6ª Edição.

- Capítulo 2